



**UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS**

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

ASIGNATURA:
Ingeniería de Software

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

SISTEMA DE GESTIÓN AGRÍCOLA (SIGAGRO)
Gestión de cultivos de ciclo corto para pequeños productores

GRUPO # 16

INTEGRANTES
Guallpa Guamán Jaime Bolívar
Saraguro Merchán Marcos Gabriel

DOCENTE:
Ing. Carlota Delgado, MSc.

PERÍODO ACADÉMICO
2026 – 2027

1. Introducción

Este documento corresponde a la Fase 3 del proyecto Sistema de Gestión Agrícola (SIGAGRO) y consolida las bases técnicas y operativas necesarias para garantizar el éxito del desarrollo. Su objetivo es convertir la idea validada en la Fase 2 en un plan ejecutable, definiendo con precisión la versión ajustada del SRS, la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS), el cronograma, los hitos de control, los responsables de cada tarea, los riesgos identificados con sus estrategias de mitigación, los criterios de calidad del software y una revisión técnica final que confirma la coherencia entre el alcance establecido y los recursos disponibles del equipo, compuesto por dos integrantes.

2. Versión Ajustada del SRS

2.1 Propósito y alcance ajustado

El propósito del sistema es especificar con claridad las funcionalidades, limitaciones y características de calidad de SIGAGRO, adaptadas a la capacidad real del equipo de desarrollo (dos integrantes) y al tiempo disponible del proyecto, priorizando los módulos de mayor relevancia para el usuario final: el agricultor. Tras evaluar la propuesta inicial y el borrador de SRS presentado en la Fase 2, el alcance se mantiene reducido de siete a cuatro funciones centrales, posponiendo elementos de análisis predictivo avanzado (inteligencia artificial climática) para una fase futura del producto (versión 2.0), priorizando un MVP estable, funcional y sencillo de mantener.

Incluye: gestión de cultivos y terrenos, control de inventario de insumos, registro de cosechas y costos, informes básicos de producción.

No incluye en esta fase: predicción climática mediante IA, conexión con sensores IoT, aplicación móvil nativa sin conexión.

2.2 Requisitos funcionales

Código	Requisito funcional
RF-01	El sistema debe permitir registrar, editar y eliminar parcelas y cultivos asociados a cada productor.
RF-02	El sistema debe permitir registrar el inventario de insumos agrícolas (semillas, fertilizantes, agroquímicos) con control de existencias mínimas.

Código	Requisito funcional
RF-03	El sistema debe permitir registrar las labores agrícolas (siembra, riego, fumigación, cosecha) con fecha y responsable.
RF-04	El sistema debe calcular automáticamente los costos de producción por ciclo de cultivo.
RF-05	El sistema debe generar reportes de producción y rentabilidad por parcela y por periodo.
RF-06	El sistema debe gestionar usuarios con roles diferenciados (administrador y operador de campo).
RF-07	El sistema debe emitir alertas automáticas cuando el inventario de un insumo esté por debajo del umbral mínimo.

2.3 Requisitos no funcionales

Código	Requisito no funcional
RNF-01	Disponibilidad mínima del 95% durante el horario laboral agrícola (05:00–19:00).
RNF-02	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos en el 90% de las operaciones.
RNF-03	Interfaz usable por personal con conocimientos informáticos básicos (diseño intuitivo, iconografía clara).
RNF-04	Compatibilidad con navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) y resolución adaptable a tablets.

Código	Requisito no funcional
RNF-05	Los datos deben respaldarse automáticamente cada 24 horas.
RNF-06	El sistema debe seguir principios de arquitectura modular para facilitar el mantenimiento con equipo reducido.

3. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)

La EDT organiza el proyecto en cuatro fases principales, cada una desglosada en paquetes de trabajo asignables a los dos integrantes del equipo.

Código	Paquete de trabajo	Fase	Responsable
1.0	Gestión del proyecto	Planificación	Jaime / Marcos
1.1	Definición y ajuste del SRS	Planificación	Jaime
1.2	Elaboración de EDT y cronograma	Planificación	Marcos
1.3	Identificación y análisis de riesgos	Planificación	Jaime / Marcos
2.0	Diseño del sistema	Diseño	Jaime / Marcos
2.1	Diseño de base de datos	Diseño	Marcos
2.2	Diseño de arquitectura y módulos	Diseño	Jaime
2.3	Diseño de interfaz de usuario (UI/UX)	Diseño	Marcos

Código	Paquete de trabajo	Fase	Responsable
3.0	Desarrollo	Construcción	Jaime / Marcos
3.1	Módulo de cultivos y parcelas	Construcción	Jaime
3.2	Módulo de inventario de insumos	Construcción	Marcos
3.3	Módulo de costos y cosechas	Construcción	Jaime
3.4	Módulo de reportes y usuarios	Construcción	Marcos
4.0	Pruebas y cierre	Cierre	Jaime / Marcos
4.1	Pruebas unitarias e integración	Cierre	Marcos
4.2	Pruebas de aceptación con usuario	Cierre	Jaime
4.3	Documentación final y entrega	Cierre	Jaime / Marcos

4. Cronograma del Proyecto

El proyecto se desarrolla en un periodo total de 12 semanas, distribuidas en cuatro fases, considerando el 13 de julio de 2026 como inicio de la etapa de planificación formal y el 4 de octubre de 2026 como fecha de cierre.

Fase	Actividad principal	Inicio	Fin	Duración
I	Planificación (SRS, EDT, riesgos)	13/07/2026	26/07/2026	2 sem.
II	Diseño (BD, arquitectura, UI/UX)	27/07/2026	09/08/2026	2 sem.
III	Desarrollo — Módulo cultivos/parcelas	10/08/2026	23/08/2026	2 sem.
III	Desarrollo — Módulo inventario	24/08/2026	06/09/2026	2 sem.
III	Desarrollo — Módulo costos/reportes	07/09/2026	20/09/2026	2 sem.

Fase	Actividad principal	Inicio	Fin	Duración
IV	Pruebas, ajustes y entrega final	21/09/2026	04/10/2026	2 sem.

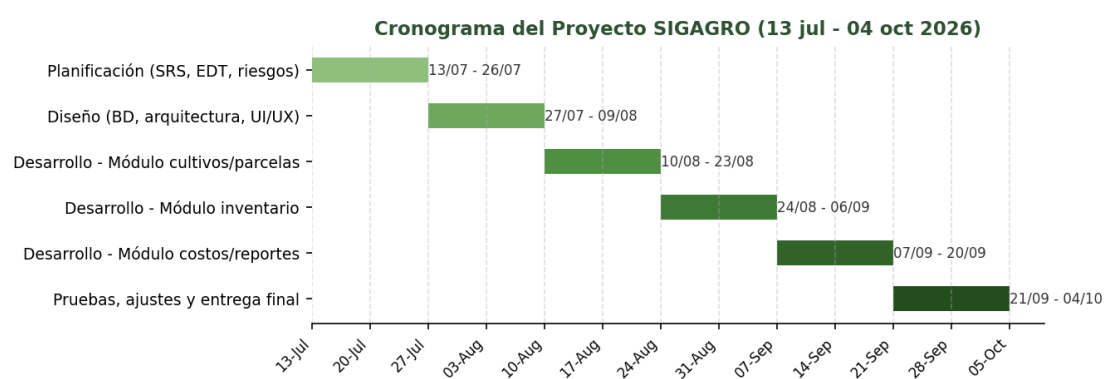


Figura 1. Diagrama de Gantt del cronograma del proyecto SIGAGRO.

5. Hitos del Proyecto

Hito	Descripción	Fecha
H1	Aprobación del SRS ajustado y del plan de proyecto	26/07/2026
H2	Aprobación del diseño de base de datos y arquitectura	09/08/2026
H3	Entrega funcional del módulo de cultivos y parcelas	23/08/2026
H4	Entrega funcional del módulo de inventario	06/09/2026
H5	Entrega funcional de módulos de costos y reportes	20/09/2026
H6	Cierre del proyecto: pruebas finales y entrega	04/10/2026

6. Responsables del Proyecto

Dado que el equipo está conformado por dos integrantes, ambos asumen roles de gestión compartidos y roles técnicos diferenciados según su área de mayor fortaleza.

Integrante	Rol principal	Áreas de responsabilidad
Gualpa Jaime	Líder técnico / Analista de requisitos	SRS, arquitectura, módulo de cultivos/parcelas y costos, pruebas de aceptación
Saraguro Marcos	Líder de desarrollo / Control de calidad	EDT y cronograma, base de datos, módulo de inventario y reportes, pruebas técnicas

Ambos integrantes participan de forma conjunta en la identificación de riesgos, la revisión de calidad y la documentación final, garantizando control cruzado sobre los entregables críticos.

7. Matriz de Riesgos

La matriz identifica los riesgos más relevantes dado el tamaño reducido del equipo y el alcance del proyecto, con su probabilidad, impacto y estrategia de mitigación.

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Retraso por sobrecarga (equipo de 2 personas)	Alta	Alto	Priorizar el MVP y postergar funciones no esenciales; revisión semanal de avance.
Cambios de alcance solicitados por el usuario	Media	Medio	Congelar el alcance tras la aprobación del SRS ajustado; gestionar cambios mediante control formal.
Pérdida de información o datos de prueba	Baja	Alto	Respaldos automáticos diarios y control de versiones en repositorio.
Errores de integración entre módulos	Media	Alto	Pruebas de integración incrementales al finalizar cada módulo, no solo al final.
Falta de disponibilidad de un integrante	Media	Alto	Documentación compartida y conocimiento cruzado de cada módulo entre ambos integrantes.

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Requisitos no funcionales de rendimiento no alcanzados	Baja	Medio	Pruebas de carga básicas antes de la entrega final.

Esta gestión de riesgos, centrada en la sobrecarga y disponibilidad de un equipo reducido, se alinea con los desafíos organizacionales identificados en la adopción de metodologías ágiles en equipos pequeños y medianos (Flores-Cerna et al., 2022), donde la comunicación constante y la documentación compartida resultan determinantes para sostener el ritmo de entrega.

8. Criterios de Calidad del Software

Los criterios de calidad se basan en el modelo ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2023), ajustados a las características prioritarias para un sistema de gestión agrícola de uso rural.

Característica	Criterio de aceptación
Funcionalidad	El sistema cumple el 100% de los requisitos funcionales priorizados (RF-01 a RF-07) validados por el usuario.
Fiabilidad	El sistema opera sin fallos críticos durante pruebas continuas de al menos 48 horas.
Usabilidad	Un usuario sin experiencia previa completa las tareas principales (registro de cultivo, cosecha) en menos de 5 minutos sin asistencia.
Eficiencia de desempeño	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos en el 90% de las transacciones (según RNF-02).
Mantenibilidad	Código modular, documentado y con cobertura de pruebas unitarias mínima del 60% en los módulos críticos.
Portabilidad	Ejecución correcta en los navegadores y resoluciones definidos en el RNF-04.
Seguridad	Autenticación de usuarios por rol y cifrado de contraseñas; control de acceso a módulos sensibles (costos, inventario).

9. Revisión Técnica de Consistencia del Proyecto

9.1 Concordancia entre objetivo y recursos

El objetivo se redujo de 7 a 4 módulos funcionales, alineándose con las capacidades de un equipo de dos personas en un plazo de 12 semanas.

Cada tarea de la EDT cuenta con un responsable único o un par de responsables claramente designados, previniendo cuellos de botella por exceso de responsabilidades.

El calendario organiza el desarrollo en periodos de dos semanas por módulo, coincidiendo con la capacidad estimada de trabajo del equipo (cerca de un módulo funcional cada 10 días laborables).

9.2 Concordancia entre riesgos y planificación

Los riesgos más significativos (sobrecarga del equipo y falta de disponibilidad de un integrante) se mitigan directamente en el calendario mediante revisiones semanales y documentación compartida.

Las pruebas de integración se ejecutan de manera incremental por módulo y no se limitan a la fase de cierre, disminuyendo el riesgo de errores tardíos.

9.3 Concordancia entre calidad y alcance

Los criterios de calidad establecidos son verificables y medibles, y están en sintonía con los requisitos no funcionales que figuran en el SRS ajustado.

No se han encontrado discrepancias entre lo que se promete en el objetivo y lo que se puede comprobar con los criterios de calidad establecidos.

9.4 Conclusión de la revisión técnica

El plan del proyecto muestra consistencia técnica y operativa: el objetivo ajustado fue realista para los recursos disponibles, el calendario y los hitos son alcanzables dentro de los márgenes previstos, los riesgos cuentan con mitigaciones específicas a cargo de responsables definidos, y los criterios de calidad son efectivamente comprobables durante las pruebas del sistema, lo que valida la transición desde la planificación hacia el diseño y desarrollo del proyecto.

Referencias Bibliográficas

Abad-Cevallos, J. F., & Cevallos-Jiménez, P. F. (2022). Propuesta, según PMBoK, para gestionar los riesgos de proyectos del Departamento de Planificación PACARSI S.A. Revista FIPCAEC, 7(1), 56–81.

Flores-Cerna, F., Sanhueza-Salazar, V. M., Valdés-González, H. M., & Reyes-Bozo, L. (2022). Metodologías ágiles: un análisis de los desafíos organizacionales para su implementación. Revista Científica, 43(1), 38–49.

ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Product quality model (2.^a ed.). International Organization for Standardization.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7.^a ed.). PMI.